Industrial Internet of Things – IIoT

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/industrial-internet-of-things-iiot
https://www.sumipol.com/knowledge/transformation-iot/
https://th.cc-link.org/th/cclink/article/5-things-that-misunderstanding-about-iiot.html
https://www.marketingoops.com/digital-life/6-technology-iiot-2017/

1. What is the industrial internet of things (IIoT)?

The industrial internet of things (IIoT) refers to the extension and use of the internet of things (IoT) in industrial sectors and applications. With a strong focus on machine-to-machine (M2M) communication, big data, and machine learning, the IIoT enables industries and enterprises to have better efficiency and reliability in their operations. The IIoT encompasses industrial applications, including robotics, medical devices, and software-defined production processes.

The IIoT goes beyond the normal consumer devices and internetworking of physical devices usually associated with the IoT. What makes it distinct is the intersection of information technology (IT) and operational technology (OT). OT refers to the networking of operational processes and industrial control systems (ICSs), including human machine interfaces (HMIs), supervisory control and data acquisition (SCADA) systems, distributed control systems (DCSs), and programmable logic controllers (PLCs).

The convergence of IT and OT provides industries with greater system integration in terms of automation and optimization, as well as better visibility of the supply chain and logistics. The monitoring and control of physical infrastructures in industrial operations, such as in agriculture, healthcare, manufacturing, transportation, and utilities, are made easier through the use of smart sensors and actuators as well as remote access and control.

In the context of the fourth industrial revolution, dubbed Industry 4.0, the IIoT is integral to how cyber-physical systems and production processes are set to transform with the help of big data and analytics. Real-time data from sensors and other information sources helps industrial devices and infrastructures in their "decision-making," in coming up with insights and specific actions. Machines are further enabled to take on and automate tasks that previous industrial revolutions could not handle. In a broader context, the IIoT is crucial to use cases related to connected ecosystems or environments, such as how cities become smart cities and factories become smart factories.

2. จาก IoT สู่ IIoT เมื่อโลกดิจิทัลเข้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

แนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 มีอิทธิพลในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการบูรณาการการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ทำให้กระบวนการผลิตตลอดทั้งซัพพลายเชนเชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในปัจจุบันก็มีการปรับใช้ในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมในชื่อของ Industrial Internet of Things

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS คืออะไร

Industrial Internet of Things หรือ IIoT คือ การนำเครื่องจักร ระบบการวิเคราะห์ขั้นสูง และคนมาทำงานร่วมกันผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดระบบที่สามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.1 ประโยชน์ของ IIOT

IIoT ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยืดหยุ่น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่มีความพร้อม เริ่มได้รับประโยชน์จาก IIoT ในการลดต้นทุนการผลิตจากการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive maintenance) การตรวจสถานะของเครื่องจักร (Monitor) และหลีกเลี่ยงการ Downtime ของระบบเพิ่มความปลอดภัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนอื่นได้ดียิ่งขึ้น

ระบบเครือข่าย IIoT สามารถเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ไลน์การผลิต ไปจนถึงระดับออฟฟิศและทุกคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจาก IIoT ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญนำไปสู่การตัดสินใจในอนาคต การขยายตัวของ IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรมและโรงงานการผลิต (Industrial Internet of Thing – IIoT) ทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.2 การเติบโตของตลาด IIOT ระดับสากล

ผลจากการศึกษาวิจัยข้อมูลทางการตลาดโดย Market and Market พบว่าในปี 2015 ตลาด IIoT มีมูลค่าตลาดโดยรวมสูงถึง 113 พันล้าน เหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าภายในปี 2022 จะมีมูลค่ากว่า 195 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 7.9% การเติบโตของ IIoT มีผลมาจากหลักการโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และเทคโนโลยีการผลิตแบบออโตเมชั่นโดยการริเริ่มของภาครัฐ

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสที่มีการส่งเสริมการใช้โซลูชั่น IIoT ในยุโรป เช่นเดียวกันกับประเทศผู้นำอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศจีนยังถือครองตลาดทางด้าน IIoT ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิค ในทิศทางเดียวกันตลาดในอินเดียคาดว่าน่าจะมีการเติบโตสูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตลาด IIoT ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ และวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีคลาวน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

2.3 ส่วนประกอบสำคัญของ IIOT

การนำระบบ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาองค์ประกอบหลายประการ อาทิ การปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แบบเดิมให้รองรับเทคโนโลยี IIoT การเพิ่มอุปกรณ์ตรวจวัดและการเชื่อมต่อระบบการทำงานเข้าด้วยกัน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมและจัดการข้อมูลที่ได้รับทั้งโครงข่ายข้อมูล

การใช้สมาร์ทเซนเซอร์ในการเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันระหว่างเครื่องจักรกล (Machine-to-Machine M2M Communication) ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เครื่องจักรกลสามารถประเมินสถานะการทำงานที่ดีที่สุดและจดจำข้อมูล ตลอดจนการลำดับขั้นตอนการผลิตได้ด้วยตัวเองและการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับ (Big Data) ด้วยระบบการประมวลผลการผลิตแบบเรียลไทม์ (Manufacturing Execution Systems – MES) เข้ามาควบคุมติดตามและบันทึกผลการผลิตผ่านอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันแพลตฟอร์มการทำงานของระบบ IIoT ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่

2.3.1 Sensors และ Sensor-Driven Computing

เซนเซอร์ถือเป็นคือด่านแรกในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการผลิตและส่งไปยังส่วนของ Processor ซึ่งตัวเซนเซอร์ทำให้อุปกรณ์สามารถรับรู้สภาวะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน แรงดันไฟฟ้า การเคลื่อนไหว และด้านเคมี Sensor-Driven

Computing จะแปลงการรับรู้นี้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insights) โดยใช้ Industrial Analytics ในลำดับถัดไปที่ผู้ปฏิบัติงานและระบบสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้

2.3.2 Processor หรือ Industrial Analytics

โปรเซสเซอร์เป็นตัวประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลหลาย ๆ ส่วนของเครื่องจักรในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งคำสั่งไปยังเซนเซอร์ เป็นเสมือนเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลทุกจุดให้สามารถทำงานได้ทันที (Real time)

2.3.3 Intelligent Machine Application

ในอนาคตอันใกล้ผู้ผลิตเครื่องจักรจะไม่ผลิตเพียงแค่เครื่องจักรที่มีเฉพาะระบบกลไกเท่านั้น แต่จะรวมฟังก์ชั่นที่มีสมอง (Intelligence) อีกด้วย เพื่อควบคุมการผลิตอัตโนมัติผ่านซอฟท์แวร์ ซึ่งปกติผู้วางระบบจะทำบนระบบคลาวด์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุม แก้ไข จัดการตรวจสอบการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป แอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับเครื่องจะเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรายได้ใหม่ในรูปแบบผสมระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ง่ายต่อการผสานรวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

3. อนาคตและความท้าทายของ IIOT

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ Industrial IoT ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอาจทำได้ยากและต้องใช้เวลา เนื่องจากในเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีรูปแบบและระบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของผู้พัฒนาระบบการเชื่อมต่อทั้งหมดให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และคำนึงถึงการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล IIoT กำลังกลายเป็นกระแสการพัฒนาที่สำคัญส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภาคธุรกิจต่างพยายามผลักดันการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการตลาดที่รวดเร็วผันผวนและเผชิญกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) อุตสาหกรรมที่นำ IIoT มาใช้งานสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ผลกำไรที่ดีกว่าในระยะยาว

4. คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Industrial Internet of Things (IIoT) ใน 5 ประเด็น

IIoT เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจาก Digital Transformation แม้ว่าบางองค์กรไม่ได้ตระหนักถึงความสามารถที่แท้จริงของ IIoT และยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้ IIoT ได้อย่างไร แต่ด้วยกระแสของ Digital Transformation ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการผลิต ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแต่ละขั้นตอนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานและสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่และทุกอุปกรณ์ โดยมี IIoT เป็นส่วนสำคัญ อย่างไรก็ตามหลายท่านอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IIoT อยู่มากมายที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนำเอา IIoT มาใช้ในการดำเนิน งานด้านการผลิต ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ 5 สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ IIoT พร้อมข้อเท็จจริง

<u>ความเข้าใจผิดที่ 1 : IIoT ไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</u>

ความเป็นจริง : IIoT เหมาะกับองค์กรทุกขนาด

หลายองค์กรคิดว่า IIoT นั้นเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรทุกขนาดสามารถนำเอา IIoT มาประยุกต์ใช้ งานได้ เนื่องจากการพัฒนาล่าสุดใน IIoT ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและช่วยลดต้นทุนได้ โดยในปัจจุบันมี Software เกี่ยวกับ IIoT ที่เป็น ลักษณะ Open-source ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์จาก IIoT ในการผลิตได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับ IIoT ที่ครอบคลุมหรือใช้ทีมไอทีและวิศวกรจำนวนมาก ดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน IIoT มีมากกว่าความกังวลด้านค่าใช้จ่าย หรือเวลา

<u>ความเข้าใจผิดที่ 2 : การใช้งาน IIoT นั้นไม่ปลอดภัย</u>

ความเป็นจริง : การใช้งาน IIoT มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับ

หนึ่งในประเด็นสำคัญสำหรับผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้งาน IIoT คือ รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย ในความเป็นจริงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สื่อสารผ่าน Cloud ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายในการรักษาความปลอดภัยจริงๆ นั่นแหละ แต่ในปัจจุบันมีมาตรฐานและมีการตระหนักด้านความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ IIoT มีความปลอดภัยเท่ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอื่นๆ แม้ว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเตอร์เน็ต แต่มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้งานจะช่วยลดภัยคุกคามและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับโครงสร้างพื้นฐานของการทำ IIoT ได้

<u>ความเข้าใจผิดที่ 3 : ไม่จำเป็นต้องใช้ IIoT เพราะเกินจำเป็น</u>

ความเป็นจริง : การใช้งาน IIoT จะทำให้ธุรกิจของคุณได้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและเพิ่มสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

"เราคงไม่ได้ใช้ข้อมูลจำนวนมากจากการใช้ IIoT หรอก" ด้วยความคิดนี้จึงทำให้เกิดความคิดที่ว่าการใช้งาน IIoT นั้นไม่จำเป็น และเกินจำเป็น แต่ในอนาคตมูลค่าทางธุรกิจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมี การเติบโตมากขึ้น ข้อมูลที่ไม่ได้เคยใช้ประโยชน์ใดๆ ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่มีค่าได้ และการนำ IIoT มาใช้งานไม่เพียงแต่จะเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วย ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), ช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่, อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดระยะเวลาในการใช้งานของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

<u>ความเข้าใจผิดที่ 4 : การใช้งาน IIoT เป็นแค่การเชื่อมต่อ Sensor เข้ากับอุปกรณ์</u>

ความเป็นจริง : การใช้งาน IIoT เป็นการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเพื่อช่วยทำให้ทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น

การนำ IIoT มาใช้งานก็เป็นการนำอุปกรณ์และเครื่องจักรมาเชื่อมต่อกับ Sensor จริงๆ นั่นแหละ แต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้น นอกเหนือจากการ นำอุปกรณ์ทางกายภาพที่เป็นชิ้นๆ มาเชื่อมต่อกันแล้ว IIoT ยังเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเช่น Cloud, Gateway, API, และอื่นๆ ดังนั้นการเชื่อมต่อจึงเป็นพื้นฐานของ IIoT แต่ใจความสำคัญหลักของการนำ IIoT มาใช้งานคือ การสร้างข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการดำเนินการและการตัดสินใจ เมื่ออุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อบนเครือข่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ผู้ผลิตสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ ป้องกันความล้มเหลวในการทำงาน และเพิ่มเวลาการทำงานของระบบให้ดีขึ้น

<u>ความเข้าใจผิดที่ 5 : การใช้งาน IIoT ใช้ต้นทุนสูง</u>

ความเป็นจริง : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง IIoT ลดลงและช่วยในการสร้างช่องทางรายได้ใหม่ในระยะยาว

การทำ IIoT นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในวงกว้าง จริงอยู่ที่การลงทุนในการใช้งาน IIoT ต้องใช้เงินทุน หลายองค์กรมองเพียงแต่ด้านต้นทุนที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มองผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ IIoT เมื่อมีการนำ IIoT มาใช้งานแล้ว ข้อมูลเชิงลึกใน การดำเนินการที่รวบรวมได้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายน้อยลงและการเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไร

สาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุนลงโดยที่ยังคงคุณภาพที่ส่งมอบให้ลูกค้าไว้ก็คือ การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งาน โดยมีการนำข้อมูลเชิงลึกแบบ Real-time มาใช้งาน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต ส่งผลให้โรงงานที่เชื่อมต่อกับ IIoT มีศักยภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่า ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณไม่ได้ล้าหลังใน Digital Transformation เนื่องจากความเข้าใจผิดอย่างเกี่ยวกับ IIoT

5. ประโยชน์จากการนำ IIoT มาใช้งานด้านการผลิต

IIoT มีส่วนช่วยในการผลิต ตั้งแต่การลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การช่วยด้านการบำรุงรักษา ตลอดจนการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ในทความนี้จะมีการยกตัวอย่างคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

5.1 ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

หนึ่งในวิธีหลักที่เทคโนโลยี IIoT สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตก็คือ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและรวบรวมได้จำนวนมากขึ้น โดยส่วนมากความผิดปกติของอุปกรณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยี IIoT มาใช้งานเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและทราบถึงสภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงสามารถส่งโดยตรงไปยังห้องควบคุมหรือพื้นที่ที่ต้องการได้ แบบ Real-time แทนที่จะต้องเก็บข้อมูลและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ AI สามารถแจ้งเตือนให้พนักงานทราบถึงปัญหาได้ในทันที อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะเวลานานทำให้สามารถตรวจพบสภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อป้องกัน

5.2 การเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินค้า

IIoT สามารถช่วยในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้าได้โดยการติดตามสถานะการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สามารถมองภาพรวม ในการทำงานได้ตลอดกระบวนการ IIoT ช่วยให้สามารถนับจำนวนในการใช้และจำนวนคงเหลือของวัตถุดิบและอะไหล่ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกัน การขาดแคลนสต็อกและช่วยลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการคลังสินค้า เมื่อวัตถุดิบหรือสินค้าในคลังใกล้หมด sensor ก็จะส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ โดยสามารถติดตามผลและควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้

5.3 ช่วยลดต้นทุน

การลดต้นทุนในการผลิตนั้นมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีนั้นคือการนำเทคโนโลยี IIoT มาใช้งาน แม้ว่าการนำเอาเทคโนโลยี IIoT มาใช้งานนั้นจะมีต้นทุนสูง แต่วิธีนี้เป็นการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว โดยสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เกิดจากค่าอะไหล่หรือค่าแรง เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลสถานะการทำงานจริงของเครื่องจักรเพื่อคาดการณ์อายุการใช้งานคงเหลือของอุปกรณ์แต่ละชิ้นแบบ Real-time ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องซ่อมบำรุงก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหา และไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนไปเดินจดเพื่อติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการหยุดเครื่องจักรได้อีกด้วยเพราะการบำรุงรักษานั้นอิงจากสภาพอุปกรณ์จริงจึงไม่ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการบำรุงรักษาบ่อยเกินจำเป็น หรือต้องเปลี่ยนอะไหล่ก่อนกำหนด ทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้คุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย

5.4 ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การทำ IIoT นั้นคือการบริหารจัดการกับข้อมูล ดังนั้นเมื่อมีการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ทำให้องค์กรรู้จักลูกค้าได้ดีขึ้นและสามารถปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้น เช่น กระบวนการด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น

6. เทคโนโลยีด้าน IIoT จำนวน 6 อย่างที่น่าจับตาในปี 2017

April 27, 2017 Fayossy

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น เผยอุตสาหกรรมออโตเมชั่นในปัจจุบัน พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา หนึ่งในสาเหตุหลักมาจากอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ IIoT (Industrial Internet of Things) ซึ่ง IIoT และการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ช่วยให้เกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (operational technology หรือ OT) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology หรือ IT) เข้าด้วยกัน ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการ OEMs

1.การวิเคราะห์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และเครื่องจักรที่เรียนรู้ได้

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างศักยภาพให้กับ IIoT

องค์กรธุรกิจนำแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและระบบอัจฉริยะด้านการผลิต (EMI – Enterprise Manufacturing Intelligence) มาใช้ในการสืบหาสาเหตุและทำความเข้าใจถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบัน IIoT ทำให้ผู้ประกอบการด้านการผลิตสามารถนำการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) มาช่วยสนับสนุนโซลูชันด้านการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (predictive) รวมถึงการวิเคราะห์ในระดับที่สามารถนำเสนอทางเลือกพร้อมคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะตามมา (prescriptive) โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากสมาร์ทเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีอยู่เดิมเข้ากับแอพพลิเคชั่น และระบบวิเคราะห์เชิงพยากรณ์บนคลาวด์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพเชิงกลยุทธ์ให้ IIoT ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตได้

2.อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมมีการใช้งานอยู่บนเอดจ์ (Edge) มากขึ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้ระบบโครงสร้าง IIoT เติบโต คือ อุปกรณ์ปลายทาง หรือ เกตเวย์อัจฉริยะ ซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บรวมรวม จัดกลุ่ม คัดกรอง และส่งข้อมูลที่อยู่ใกล้กับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมหรือสินทรัพย์ในส่วนของการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปผ่านการวิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติได้ในแบบเรียลไทม์ และ ให้การแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ดูแลงานส่วนปฏิบัติการหรือผู้ควบคุมระบบสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การย้ายระบบวิเคราะห์ไปอยู่ที่ส่วนปลายของเครือข่าย (Edge) และอยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น นับเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตและให้ผลิตผลที่ดีขึ้น โดยเซ็นเซอร์ที่ราคาย่อมเยาพร้อมระบบประมวลผล จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในส่วนผลิตและประมวลผลได้จากส่วนปลายเครือข่าย (Edge) ดังนั้น Edge computing ที่มาพร้อมระบบวิเคราะห์แบบฝังตัว จึงนับเป็นทางเลือกที่ดีหากเราไม่สามารถรันระบบวิเคราะห์บนคลาวด์ได้ หรือผู้ประกอบการผลิต (OEM) ไม่ได้เลือกใช้โซลูชันที่ทำงานบนคลาวด์

“ส่วนปลาย (Edge)” ของระบบเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม กำลังกลายเป็นที่รองรับของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง อีเธอร์เน็ต ไวร์เลสและเซลูล่าร์เกตเวย์ อีเธอร์เน็ต สวิตซ์ และเร้าเตอร์ รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ปลายขอบเครือข่ายเหล่านี้ จะช่วยเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมการทำงานในส่วนงาน IT กับ OT เข้าด้วยกัน ช่วยนำอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆ ไปสู่ระบบออโตเมชั่นหรือสถาปัตยกรรมในระบบเอ็นเตอร์ไพร์ซ

3.การกำเนิดของ ฝาแฝดดิจิทัล (digital twins)

IIoT และความเป็นดิจิทัล ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างสำเนาหรือตัวก็อปปี้ของสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ฝาแฝดดิจิทัล เพื่อใช้ในการจำลองสถานการณ์ และนำมาใช้งานบนสภาพแวดล้อมระบบเสมือนให้เหมาะสม (virtual environment) ก่อนที่จะใช้ทรัพยากรจริง ตัวแทนเสมือนของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ยังครอบคลุมไปถึงการทำสำเนาและจัดเก็บ (Archive) ข้อมูลในประวัติศาสตร์และข้อมูลแบบเรียลไทม์ รูปวาด โมเดล ใบเสร็จของสิ่งต่างๆ การวิเคราะห์ในเชิงมิติและวิศวกรรม ข้อมูลการผลิตและประวัติศาสตร์การดำเนินงานที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวัดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลเรียลไทม์จากการรวบรวมของเซ็นเซอร์ หรือแหล่งข้อมูลจากภายนอกองค์กร สามารถนำมาใช้ดำเนินการด้านการวิเคราะห์ เช่นการตรวจสอบเงื่อนไข การคาดเดาสาเหตุของความล้มเหลว ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกและคาดการณ์ผลลัพธ์ ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในประเด็นต่อไปนี้

- การปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ลดดาวน์ไทม์
- คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล้มเหลว
- ช่วยเรื่องการปรับปรุงส่วนงานผลิตและออกแบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

4.IIoT ช่วยให้ได้ใช้ประโยชน์จาก AR และ VR

การฝึกอบรมด้วยโปรแกรมจำลองสถานการณ์ให้กับพนักงานใหม่ อาจเป็นแนวทางที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรงงาน ทั้งนี้เทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับ IIoT เช่น เกมต่างๆ AR/VR และ 3D Immersive ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ สามารถจำลองภาพโรงงานและหน้าที่การทำงานได้อย่างสมจริง ตลอดจนระบบควบคุม และสินทรัพย์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง

การจำลองสถานการณ์ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น และช่วยพัฒนาทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในโรงงาน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนทำงานทั้งเรื่องการทำงานและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแอพพลิเคชั่นจำลองสถานการณ์ต่างๆ ยังครอบคลุมถึงเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้จริง การสนับสนุนเรื่องการย้ายระบบ รวมไปถึงการทดสอบโปรแกรมและตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นทำงานได้ตรงความต้องการใช้งานได้จริง (validation)

5.MQTT โปรโตคอลส่งข้อมูลสำหรับ IIOT

Message Queueing Telemetry Transport (MQTT) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรไปยังเครื่องจักร (machine-to-machine) จะเติบโตไปสู่การใช้เป็นโปรโตคอลส่งข้อมูลสำหรับ IIoT เนื่องจาก MQTT ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการส่งและรับข้อความได้อย่างคล่องตัว ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ที่อยู่ไกลออกไปซึ่งต้องใช้โค้ดที่มีขนาดเล็กและ/หรือแบนดวิดธ์เครือข่ายคุณภาพสูง ซึ่งการรับส่งข้อมูลดังกล่าวใช้สำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น เพราะมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย และช่วยลดแพ็กเก็ตข้อมูลให้เล็กลง สามารถกระจายข้อมูลไปยังผู้รับไม่ว่าจะแค่คนเดียวหรือหลายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.ระบบรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จะช่วยลดความกังวลเรื่อง IIoT

การปรับปรุงเทคโนโลยีและวิธีรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น เช่น การรับรองของ Achilles (Achilles certification) จะช่วยลดความกังวล โดยการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์จะไม่ใช่อุปสรรคอันยิ่งใหญ่อีกต่อไปสำหรับโซลูชันที่ให้ความสามารถด้าน IIoT ในสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบโครงสร้างสำคัญ ทั้งนี้ Achilles Communications Certification จะให้การรับรองความแข็งแกร่งของเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ใน 2 ระดับ โดยให้การตรวจสอบสำหรับผู้ประกอบการด้านการผลิตและลูกค้าว่าอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองนั้นได้มาตรฐานเรื่องความแข็งแกร่งในการสื่อสาร ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมและมีการบังคับใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบโครงสร้างสำคัญส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้ปลายทางและผู้ประกอบการด้านการผลิต ควรให้การตอบรับแทนการต่อต้าน เพราะ IIoT นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในทางที่ดี ในประเด็นต่อไปนี้

- การบริหารจัดการสินทรัพย์ และช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดดาวน์ไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรก
- ซัพพลายเออร์ด้านระบบออโตเมชัน จะต้องช่วยลูกค้าคำนวณเรื่องการคืนทุนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการ ลงทุนโซลูชัน IIoT ใหม่ๆ เหล่านี้
- สินทรัพย์เดิมจะยังคงเป็นส่วนหนึ่ง และจะถูกรวมอยู่ในโซลูชันเทคโนโลยี IIoT เหล่านี้เท่าที่จะเป็นไปได้
- ท้ายที่สุด แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับระบบออโตเมชัน พร้อมกับอนาคตที่สว่างไสวยิ่งขึ้นไปอีก